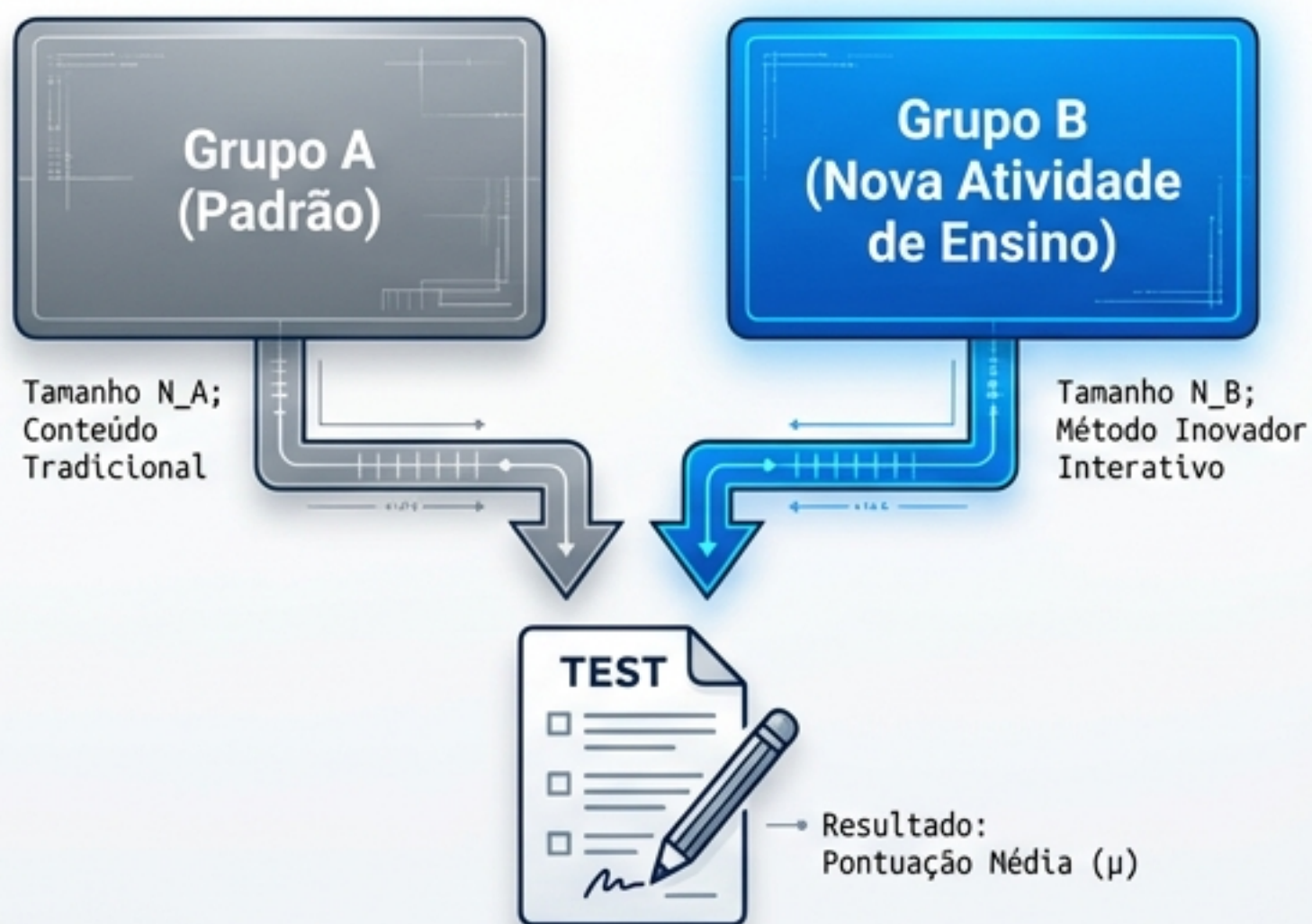


Planejando o Tamanho da Sua Amostra

Uma aula prática guiada pelo ISP v1.0

O Cenário: Validando um Novo Método de Ensino

O Problema



Desfecho: Nota no Pós-Teste

A Pergunta Central



Um pesquisador quer provar que a nova atividade melhora as notas. A pergunta não é apenas “funciona?”, mas sim: Quantos alunos precisamos para provar isso com responsabilidade?

Poder Estatístico ($1-\beta$); Nível de Significância (α); Tamanho do Efeito (δ)

O Guia: Assistente do ISP v1.0 (Wizard)

1 / 12

What is the study called?

The report needs a recognizable name so the calculation is traceable later.

Study name

“O tamanho da amostra não é apenas uma fórmula. É uma decisão sobre a força da evidência necessária para apoiar uma conclusão.”



Faz as perguntas na ordem certa.



Explica o porquê de cada decisão estatística.



Mapeia respostas para variáveis complexas.

Passos 1 & 2: A Natureza do Dado

Contínuo

O que é: Uma nota, tempo, escala ou medida numérica.

Análise: Comparação entre duas médias.

Exemplos: Nota no pós-teste, tempo de tarefa.

Para nossa intervenção de ensino, usaremos **Contínuo (Nota no pós-teste)**.

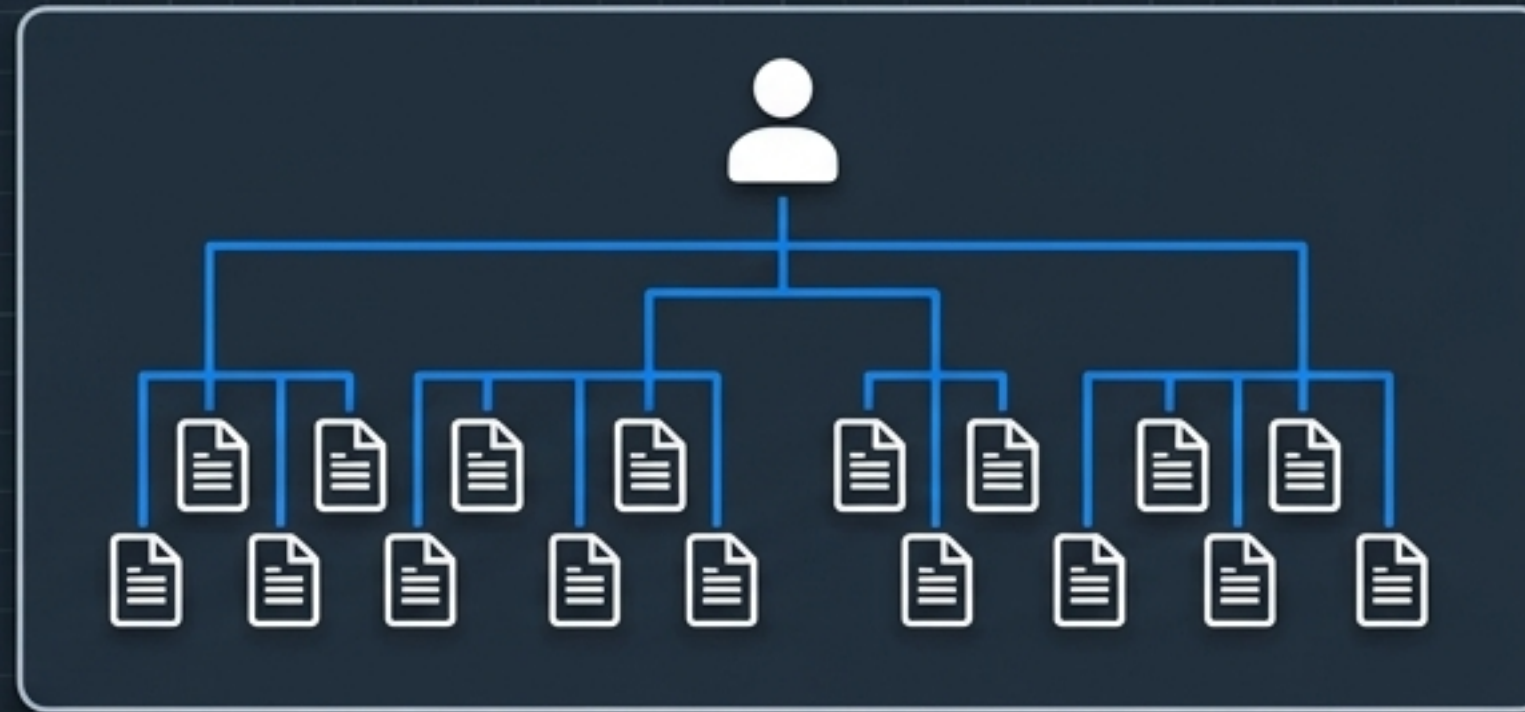
Binário

O que é: Sim/não, sucesso/falha, completou.

Análise: Comparação entre duas proporções.

Exemplos: Passou de nível, cometeu um erro.

Alerta de Conceito: Unidade de Análise $\neq$ Observação

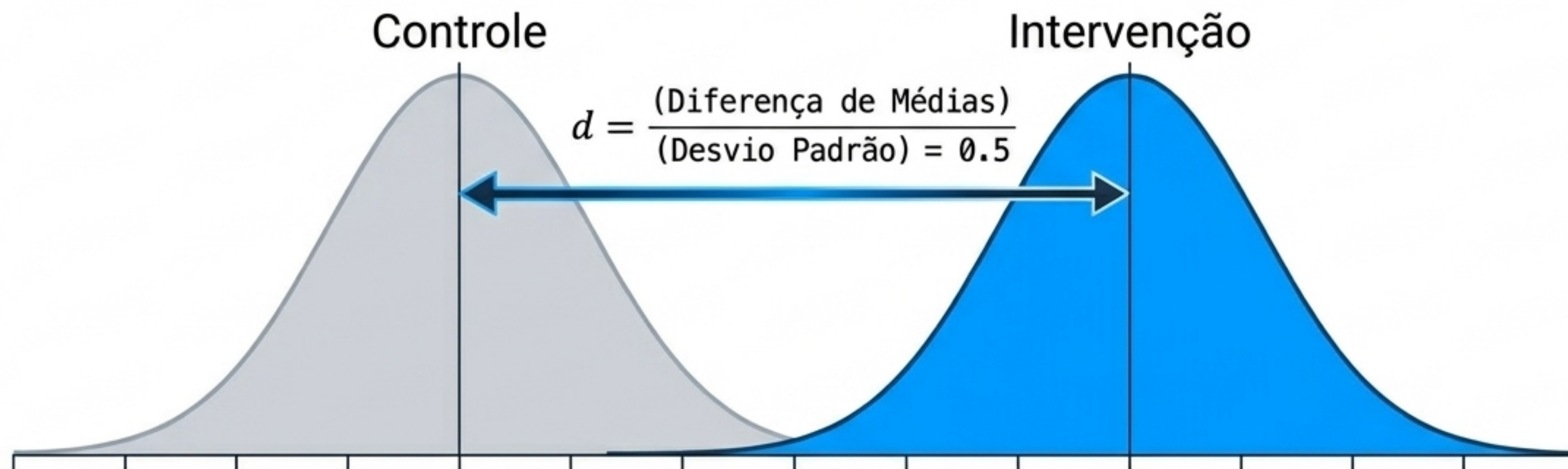


40 Pessoas $\times$ 1.000 Logs $\neq$ 40.000 Participantes

Não conte logs como pessoas independentes. A unidade de análise é sobre quem fazemos a conclusão (o aluno). A amostra a nível de participante continua sendo 40.

Passo 3: O Tamanho do Efeito (Cohen's d)

Effect size is not a decoration. Qual mudança justifica adotar o novo método?



Para nosso exemplo, definimos $d = 0.5$ (uma melhoria de meio desvio padrão na nota do teste).

Passos 4 & 5: Gerenciando Riscos

		Realidade (Existe efeito?)	
		Não	Sim
Conclusão do Estudo (Detectou efeito?)	Sim	Falso Positivo (Alpha) Concluir que a intervenção funcionou quando não fez diferença. $\alpha = 0.05$	Poder Estatístico (Power) A probabilidade de detectar o efeito planejado se ele for real. Power = 0.80
	Não	✓	Falso Negativo (Beta) Deixar passar um efeito real que o estudo deveria ter detectado.

Passo 6: A Razão de Alocação



Como os participantes serão divididos? Grupos iguais (1:1) geralmente são mais eficientes. Para o nosso cenário de ensino, alocaremos o mesmo número de alunos para o novo método e para o método padrão.

O Primeiro Resultado: A Ilusão do Cenário Ideal

63 Controle + 63 Intervenção
= 126 Participantes Válidos

Initial Valid Target

**Assumindo que 100% das pessoas comecem,
terminem e forneçam dados perfeitos...**

Passos 7, 8 e 9: O Choque de Realidade

Response/Start Rate

Das pessoas convidadas, quantas vão realmente começar?

Completion Rate

Das que começarem, quantas vão terminar o estudo?

Exemplo: 85% de taxa de conclusão (0.85)

Usable Data Rate

Dos que terminarem, quantos dados serão utilizáveis? (Ex: sem arquivos corrompidos ou reprovação em testes de atenção)

O Funil da Amostra (The Sample Funnel)

Alvo Convidado
(Invited Target)

X Convites disparados
(infinitamente maior, dependendo
da taxa de resposta).

Alvo Assinalado
(Assigned Target)

150 Participantes que devem
começar ($126 / 0.85$ para
cobrir 15% de abandono).

Alvo Válido
(Valid Target)

126 Dados perfeitos
necessários para
a análise
estatística.

O cálculo gera o
tamanho válido. O
planejamento dita o
tamanho do convite.

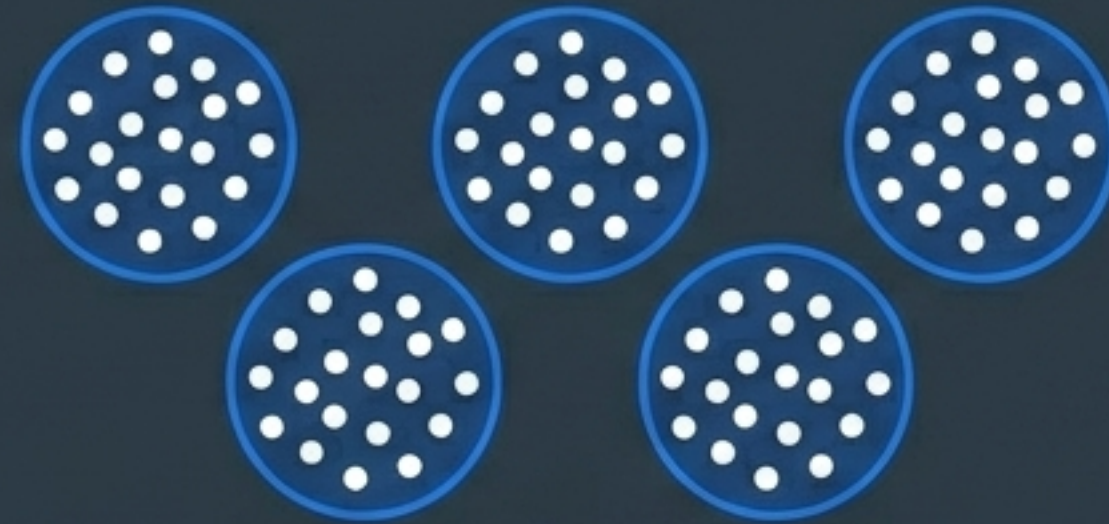
Passos 11 & 12: O Problema do Agrupamento (Clusters)

E se a atividade de ensino for aplicada para salas de aula inteiras (turmas de 25 alunos)?

Independente



Clusterizado



Tamanho da turma (m): 25
Correlação Intraclass (ICC): 0.05
Efeito de Desenho (DEFF) = 2.2

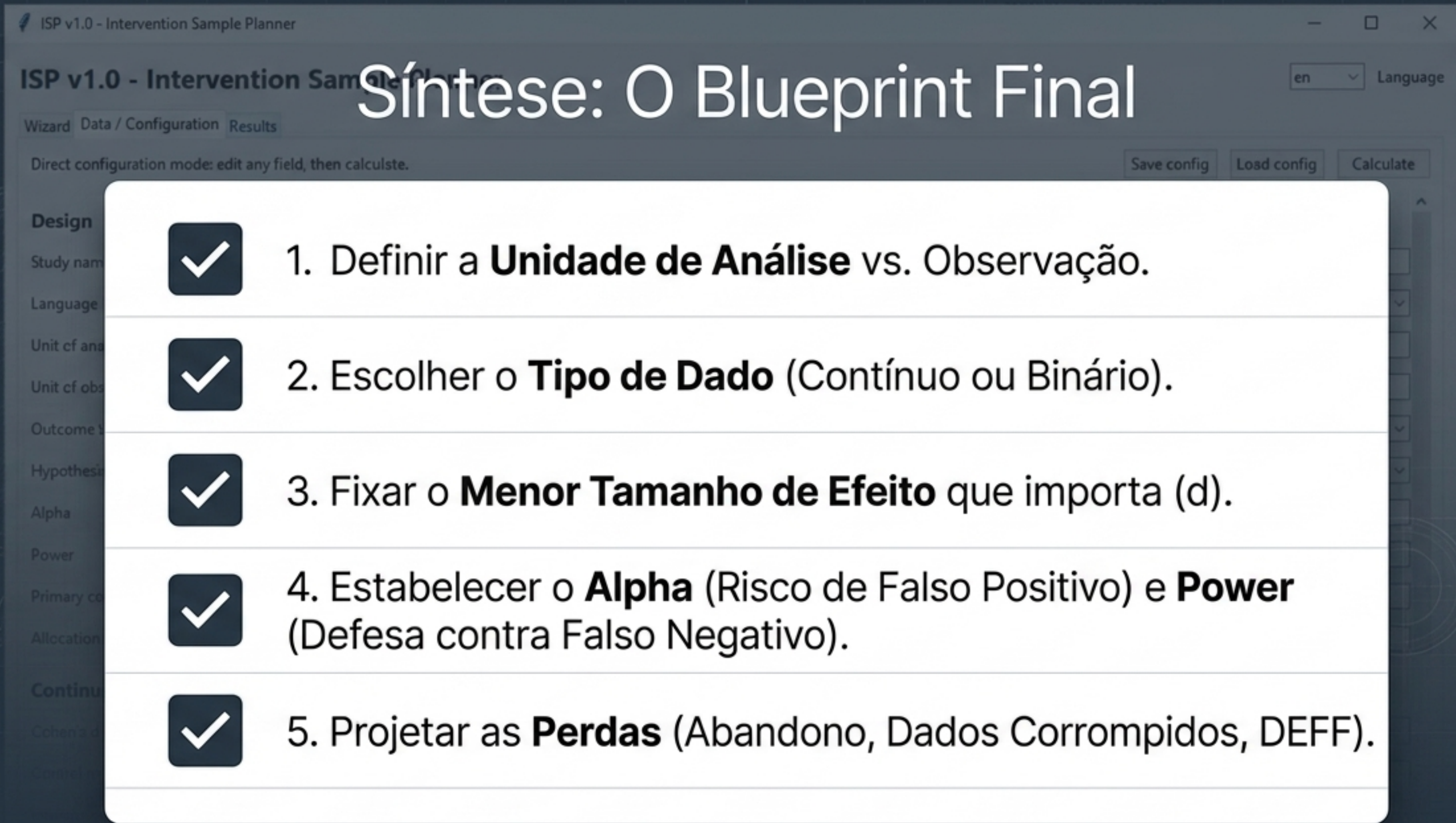
A necessidade de amostra salta de 126 para 278 participantes válidos (126×2.2).

E se estivermos errados? (Análise de Sensibilidade)

Scenario	Valid control	Valid intervention	Valid total	Invited total
effect x 0.8	99	99	198	198
effect x 1.0	63	63	126	126
effect x 1.2	44	44	88	88

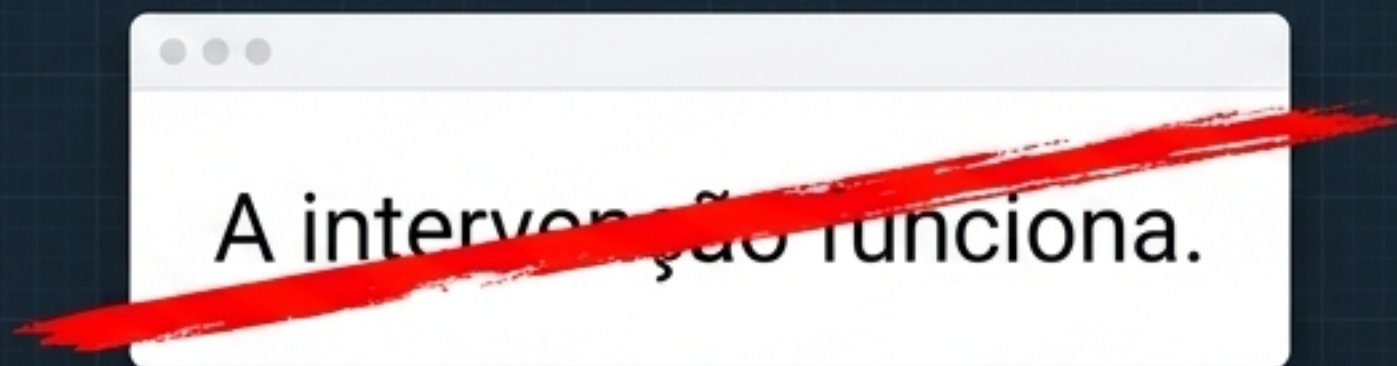
Se uma pequena mudança no tamanho do efeito gera um salto gigante no tamanho da amostra, seu design é frágil.

Síntese: O Blueprint Final

- 
- The background image shows the ISP v1.0 - Intervention Sample Planner software interface. It features a sidebar with a 'Design' section containing various parameters like Study name, Language, Unit of analysis, Unit of observation, Outcome, Hypothesis, Alpha, Power, Primary comparison, Allocation, Continuation, Cohen's d, and Control. The main area has tabs for 'Wizard', 'Data / Configuration', and 'Results'. Below the tabs, it says 'Direct configuration mode: edit any field, then calculate.' and includes buttons for 'Save config', 'Load config', and 'Calculate'.
- ✓ 1. Definir a **Unidade de Análise** vs. Observação.
 - ✓ 2. Escolher o **Tipo de Dado** (Contínuo ou Binário).
 - ✓ 3. Fixar o **Menor Tamanho de Efeito** que importa (d).
 - ✓ 4. Estabelecer o **Alpha** (Risco de Falso Positivo) e **Power** (Defesa contra Falso Negativo).
 - ✓ 5. Projetar as **Perdas** (Abandono, Dados Corrompidos, DEFF).

Nunca comece a coleta de dados antes de mapear estes 5 pilares.

A Conclusão Proporcional



“ Sob estas condições, com este desfecho...
o estudo foi planejado para detectar um efeito
deste tamanho, com este nível de incerteza. ”

A responsabilidade científica significa afirmar apenas o que o design da sua amostra suporta. O tamanho da amostra não é matemática, é a **arquitetura** da sua evidência.